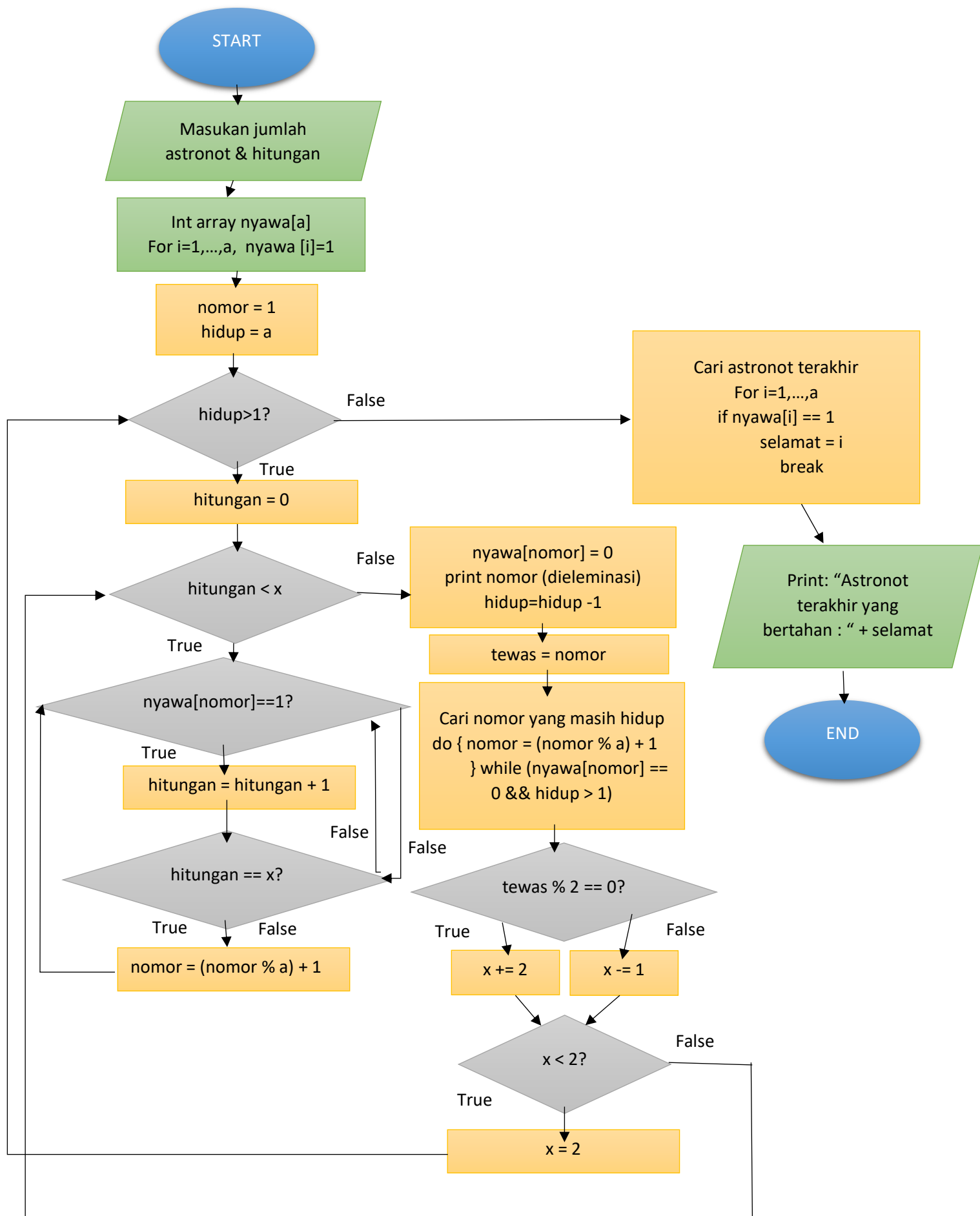


## The Last Astronaut



Saat program dijalankan, user akan diminta memasukkan input berupa angka yang akan mewakili jumlah astronot dan hitungan awal. Program kemudian membuat array yang akan menampung seluruh astronot dan memberi nyawa setiap astronot dengan nilai 1. Dideklarasikan variable nomor untuk mewakili nomor astronot yang dieliminasi, dan hidup untuk menyimpan data jumlah astronot yang masih hidup.

Memasuki loop, akan dilihat jumlah astronot yang hidup. Jika lebih dari 1, maka program akan melakukan pengulangan dengan beberapa kondisi. Dibuat variable hitungan sebagai jari penunjuk yang akan menentukan astronot yang akan dieliminasi. Selama hitungan lebih kecil dari x (jumlah hitungan), maka program akan mengecek nyawa dari astronot dan hitungan akan terus maju sampai habis. Disaat hitungannya habis, maka nyawa astronot yang ditunjuk akan menjadi 0 dan dinyatakan tewas. Disaat yang bersamaan hitungan/jari penunjuk akan maju satu angka/menunjuk astronot 1 angka di depan sebagai awal hitungan. Jika nomor astronot yang mati genap, jumlah hitungan bertambah 2, jika ganjil, jumlah hitungan berkurang 1. Jika jumlah hitungan kurang dari 2, otomatis akan kembali menjadi 2. Loop ini akan berulang sampai hanya tersisa 1 astronot dan disaat itu kondisi astronot yang hidup kurang dari 1 dan akan menampilkan nomor astronot tersebut sebagai The Last Astronaut.

## ***ALIEN IN THE MIDDLE***

DECLARE

    pesan[100] : array char

    sandi[100] : array char

    huruf

    i

    depan

    belakang

    Enkripsi

BEGIN

    OUTPUT "Masukkan pesan : "

    INPUT pesan

    huruf = 0

    FOR setiap pesan[huruf], selama pesan[huruf] ≠ '\0'

        IF pesan[huruf] berada di antara 'a' sampai 'z'

        THEN pesan[huruf] = pesan[huruf] - 32

        END IF

    END FOR

    FOR setiap nilai i selama i < huruf

        depan = pesan[i] - 'A' + 1;

        belakang = 0;

        IF i > 0 THEN

            belakang = nilai pesan[i - 1] - 'A' + 1

        END IF

        Enkripsi = nilai (depan + belakang - 1) MOD 26 + 1

        sandi[i] = char (Enkripsi + 'A' - 1)

    END FOR

```
sandi[huruf] = '\0'
```

```
OUTPUT "Pesan Asli : " + pesan
```

```
OUTPUT "Hasil sandi : " + sandi
```

```
END
```

Program mendeklarasi 2 buah Array char yang berisi 100 (karena pengen aja 100), yang bernama pesan dan sandi. Saat program dimulai, user akan diminta input berupa pesan yang bebas bisa kapital atau tidak. Kok bisa bebas? Karena dalam program sudah dibuat agar setiap huruf kecil akan dikonversi menjadi huruf besar secara otomatis dalam looping FOR yang pertama dengan menggunakan variabel huruf yang berfungsi sebagai penunjuk nomor huruf seberapa dalam array.

Dimulailah loop ke 2 dimana setiap nilai variabel *i* selama *i* kurang dari nilai variabel huruf, akan membentuk variabel depan yang berupa nomor index untuk enkripsi diakhir. Fungsi If dimulai yang dimulai dari huruf setelah huruf pertama, dimana dia akan menyimpan nilai index dari huruf sebelumnya. Setelah kedua data depan dan belakang terkumpul, variabel enkripsi akan memasukkan nilai dari index huruf depan dan belakang dikurang 1, modulus 26 dan ditambah 1 untuk memastikan program berjalan dalam rentang huruf A-Z. Akhirnya semua nilai tadi dimasukkan ke array sandi dan dikonversikan kembali menjadi huruf yang semuanya kapital dan program akan menampilkan pesan awal dan hasil dari sandi enkripsi alien.